Manuel d'utilisation
Onduleur en ligne UPS-A (20 kVA)

Équipement UPS-A-01 — N° de série UA020-2023-0236

Tableau 1.1 *— Sommaire*

Section	Page
1. Sécurité	2
2. Présentation et caractéristiques	3
3. Synoptique	4
4. Panneau de commande et voyants	5
5. Modes de fonctionnement	6
6. Entretien périodique	7
7. Dépannage et alarmes	8

Ce manuel est une aide documentaire. Il ne remplace ni les procédures de sécurité du site ni l'intervention d'un technicien habilité.

Document synthétique fictif — projet pédagogique MaintiDoc (EMSI 2026) — aucune valeur technique réelle

1. Sécurité

L'onduleur contient des batteries et un bus continu qui restent sous tension même lorsque l'appareil est hors tension réseau.

- Ne jamais ouvrir le capot sans avoir mis l'onduleur hors tension et attendu la décharge des condensateurs.
- Les batteries présentent un risque de court-circuit : utiliser des outils isolés et retirer bijoux et montres.
- Ne pas obstruer les grilles de ventilation ; respecter un dégagement de 30 cm autour de l'appareil.
- Ne pas exposer les batteries à une source de chaleur ; ventiler le local.
- Toute intervention interne est réservée à un technicien habilité.

> Consulter la fiche de sécurité fiche_securite_ups pour les risques liés aux batteries.

Document synthétique fictif — projet pédagogique MaintiDoc (EMSI 2026) — aucune valeur technique réelle

2. Présentation et caractéristiques

Le Onduleur en ligne UPS-A (20 kVA) est un onduleur à double conversion destiné à protéger des charges critiques contre les coupures et les perturbations du réseau. Il fournit une tension de sortie stable, en continu.

Tableau 3.1 *— Caractéristiques principales*

Caractéristique	Valeur
Puissance	20 kVA / 18 kW
Tension	Entrée et sortie 400 V triphasé, 50 Hz
Batteries	40 blocs 12 V 9 Ah (bus continu 480 V)
Autonomie	10 min à pleine charge
Seuil de température du dissipateur	70 °C
Remplacement des filtres	tous les 6 mois
N° de série (plaque signalétique)	UA020-2023-0236

Document synthétique fictif — projet pédagogique MaintiDoc (EMSI 2026) — aucune valeur technique réelle

3. Synoptique

En fonctionnement normal, le redresseur alimente le bus continu qui charge les batteries et alimente l'onduleur. En cas de coupure réseau, les batteries prennent le relais sans interruption.

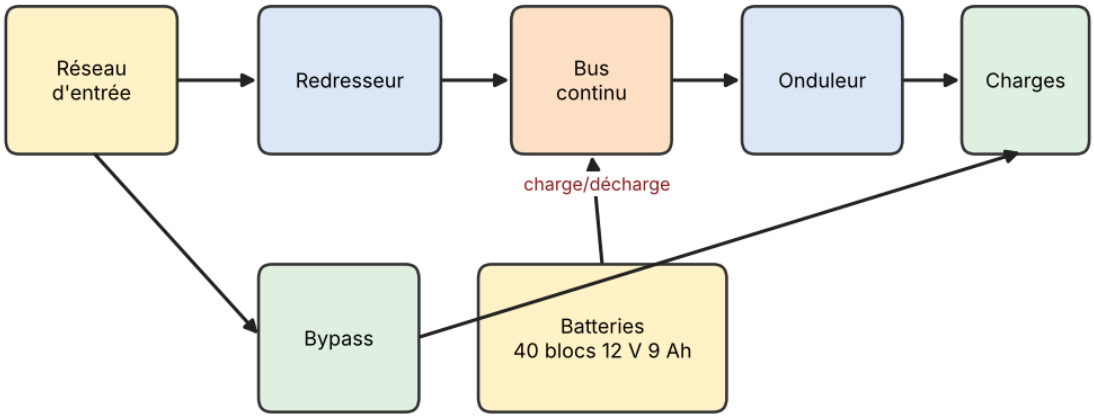


Figure 4.1 *— Synoptique de l'onduleur UPS-A-01*

Document synthétique fictif — projet pédagogique MaintiDoc (EMSI 2026) — aucune valeur technique réelle

4. Panneau de commande et voyants

Le panneau comporte un afficheur, trois boutons (ON/OFF, TEST, RESET) et six voyants numérotés de (1) à (6), disposés sur deux lignes de trois voyants.

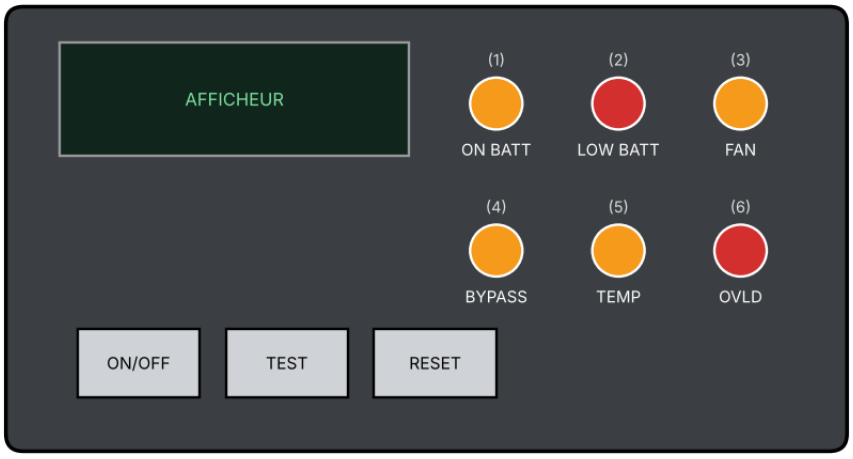


Figure 5.1 *— Panneau de commande de l'UPS-A-01 (voyants numérotés)*

Tableau 5.1 *— Signification des voyants*

N°	Voyant	Couleur	Code	Signification
1	ON BATT	orange	UA-301	Fonctionnement sur batterie
2	LOW BATT	rouge	UA-302	Batterie faible
3	FAN	orange	UA-305	Défaut de ventilateur
4	BYPASS	orange	UA-306	Bypass actif
5	TEMP	orange	UA-304	Température interne élevée
6	OVLD	rouge	UA-303	Surcharge

Document synthétique fictif — projet pédagogique MaintiDoc (EMSI 2026) — aucune valeur technique réelle

5. Modes de fonctionnement

Tableau 6.1 *— Modes de fonctionnement*

Mode	Description	Voyant associé
Normal	Charges alimentées par l'onduleur, batteries maintenues en charge	aucun
Sur batterie	Perte du réseau d'entrée : les batteries alimentent les charges	UA-301 (ON BATT)
Bypass	Charges alimentées directement par le réseau (maintenance ou surcharge)	UA-306 (BYPASS)

Voir aussi : **proc_bypass_ups_a**. L'autonomie réelle dépend de la charge et de l'état des batteries ; elle diminue avec le vieillissement des blocs.

Document synthétique fictif — projet pédagogique MaintiDoc (EMSI 2026) — aucune valeur technique réelle

6. Entretien périodique

Tableau 7.1 *— Intervalles d'entretien*

Opération	Intervalle
Nettoyage des grilles de ventilation	3 mois
Remplacement des filtres	6 mois
Test de décharge des batteries	12 mois
Remplacement des batteries	4 ans environ

Le nettoyage et les filtres suivent la procédure proc_nettoyage_ventilation_ups. Le test des batteries et leur remplacement suivent les procédures dédiées.

Document synthétique fictif — projet pédagogique MaintiDoc (EMSI 2026) — aucune valeur technique réelle

7. Dépannage et alarmes

En cas d'alarme, relever le voyant allumé et son code, puis consulter le document **codes_alarme_ups_a** (tableau 1.1, page 1) pour la signification, le seuil et les causes probables.

- Voyant rouge : risque de perte de protection des charges ; agir sans délai.
- Voyant orange : dégradation ou information ; planifier une intervention.
- Si plusieurs voyants sont actifs ou si la cause n'est pas identifiée, contacter un technicien habilité.

L'assistant documentaire ne garantit aucun diagnostic. Une ressemblance visuelle entre deux voyants ne suffit pas à conclure : toujours confirmer l'équipement (plaque signalétique).

Document synthétique fictif — projet pédagogique MaintiDoc (EMSI 2026) — aucune valeur technique réelle